Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2026-0049 (signed scan)	Endfassung	09.02.2026

Prüfbericht Wanddickenmessung - NR-21-L-0207 (unterschrieben)

Gegenstand und Aufgabenstellung

Im Auftrag der QSCP Deutschland GmbH wurde durch die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH eine wiederkehrende Wanddickenmessung an der Leitung NR-21-L-0207 durchgeführt. Die Messungen erfolgten innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) am Kondensatvorlauf vom E-2103 zum B-2107. Ziel der Untersuchung war die turnusgemäße Überprüfung der Messstelle 05 zur Verifizierung der Korrosionsrate nach 24 Monaten.

Die Durchführung der Prüfung lag in der Verantwortung von Lukas Bongartz als qualifizierter Prüfer der Stufe 2. Die fachliche Aufsicht und abschließende Bewertung der Ergebnisse erfolgte durch Dr. Frank Kemper in seiner Funktion als Prüfaufsicht gemäß den geltenden Qualitätsrichtlinien der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH.

Prüfgrundlagen und Verfahren

Die messtechnische Erfassung der Wanddicken wurde auf Basis der RLW-PA-UT-07 Rev 4 durchgeführt. Diese Prüfanweisung berücksichtigt die Anforderungen der EN ISO 9712 für das Prüfpersonal sowie die methodischen Vorgaben der EN ISO 16809 zur Ultraschall-Wanddickenmessung. Insbesondere kam das in der Anweisung definierte Rastermessverfahren zur Anwendung, um lokale Wanddickenunterschreitungen präzise zu erfassen.

Als Prüfgerät wurde das Ultraschallmessgerät RLW-UT-31 eingesetzt. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte unmittelbar vor Prüfbeginn. Die Gültigkeit der Gerätekalibrierung wurde durch den CalCert KDH-2026-0021 der Kalibrierdienst Hellweg GmbH bestätigt. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung des Prüfkopfes geachtet, um valide Messwerte im gesamten Rasterbereich zu erzielen.

Historie und Referenzwerte

Die Messstelle NR-21-L-0207-05 wurde bereits im Report RLW-PB-2023-0201 dokumentiert. Damals wurde am Rohrbogen ein lokales Minimum von 1,7 mm über eine Fläche von ca. 40 x 60 mm festgestellt. Da dieser Wert unter der Werksnorm-Mindestwanddicke von 2,0 mm für Leitungen dieser Nennweite liegt, wurde eine detaillierte Bewertung der Fitness-for-Service erforderlich.

Die daraufhin erstellte FFS QSCP-FFS-2024-01 bewertete den Zustand der Leitung auf Basis der EN 13480-3. Trotz der Unterschreitung der Werksnorm wurde die Betriebssicherheit bestätigt, da die rein druckbedingte Mindestwanddicke e ~ 0,22 mm beträgt. Basierend auf dieser Bewertung legte der InspectionPlan NR-PFE-21-2024 das Nachmessintervall auf Februar 2026 fest.

Prüfergebnisse und Befund

Die aktuelle Messung vom 09.02.2026 an der Leitung NR-21-L-0207 ergab ein minimales Wanddickenmaß von 1,7 mm im Bereich des Bogens. Im Vergleich zum Referenzwert aus dem Jahr 2023 zeigt sich somit keine messbare Abnahme der Wanddicke über den Zeitraum von 24 Monaten. Die Korrosionsrate liegt damit vollständig innerhalb der in der FFS getroffenen Annahmen.

Es wurden keine Rissanzeigen oder sonstigen Oberflächenfehler festgestellt. Die Leitung aus dem Werkstoff P235GH (88,9 mm x 4,0 mm) weist ansonsten Wanddicken im Bereich der Nennwanddicke auf. Eine Abweichung gegenüber dem im Jahr 2023 festgestellten Zustand ist nicht erkennbar, womit die Integrität der Leitung für den weiteren Betrieb gegeben ist.

Zusammenfassung und Empfehlung

Die Anforderungen gemäß NR-PFE-21-2024 wurden durch die vorliegende Messung erfüllt. Da die Wanddicke stabil bei 1,7 mm verbleibt, ist die Fortführung des Betriebs unter den Auslegungsbedingungen von PS 6 bar(g) und TS 165 °C zulässig. Die Ergebnisse bestätigen die Prognose aus der FFS QSCP-FFS-2024-01.

Ein unterzeichneter Scan dieses Berichts wird unter der Kennnummer RLW-PB-2026-0049 parallel zum digitalen Original archiviert. Die nächste planmäßige Wanddickenmessung ist gemäß dem geltenden Prüfkonzept und den Intervallvorgaben der Anlage 21 durchzuführen, sofern keine betrieblichen Änderungen eine vorzeitige Neubewertung erforderlich machen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	09.02.2026	_____
Prüfaufsicht	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN ISO 9712:2012)	09.02.2026	_____